

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Contaduría y Administración



Inteligencia de Negocios

Materia: Computación en la Nube

Actividad: Meta 2.1. Análisis del Módulo 4 – Seguridad en la nube

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando

-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 28/09/2026

-Profesor: Josue Miguel Flores Parra

Explicación con tus propias palabras de los siguientes conceptos

1.- ¿Cuál es el modelo de responsabilidad compartida en AWS?

Es básicamente un trato claro sobre quién cuida qué cuando trabajas en la nube. Imagínalo como alquilar un departamento en un edificio: el dueño de la torre (AWS) se encarga de que la estructura esté firme, que no falle el agua ni la luz, que haya portón eléctrico y que nadie se meta por la fuerza al edificio. Pero lo que pasa dentro de tu departamento (si dejas la puerta sin llave, si dejas la ventana abierta cuando llueve o a quién le das copia de tus llaves) es completamente tu asunto. En la nube pasa igual: la seguridad es un trabajo en equipo.

2.- ¿Qué responsabilidades corresponden a AWS y cuáles al cliente?

Una regla de oro muy fácil de recordar es que AWS cuida la seguridad DE la nube, y tú cuidas la seguridad EN la nube.

- De parte de AWS: Se encargan de todo lo físico y los cimientos. Cuidan los centros de datos reales (con guardias armados, cámaras y aire acondicionado), los servidores de metal, los discos duros, los cables de red y el software base que hace funcionar todo. Si un servidor físico se rompe o falla el hardware en sus instalaciones, ellos lo arreglan sin que tú tengas que mover un dedo.
- De tu parte (el cliente): Te toca cuidar todo lo que tú pones dentro de la nube. Eso significa decidir quién tiene cuenta para entrar, qué contraseñas usan, cifrar la información sensible de tus clientes, ponerle parches de seguridad al sistema operativo de tus servidores virtuales y configurar tus redes para que no queden expuestas a internet por error.

3.- ¿Qué es AWS IAM y para qué se utiliza?

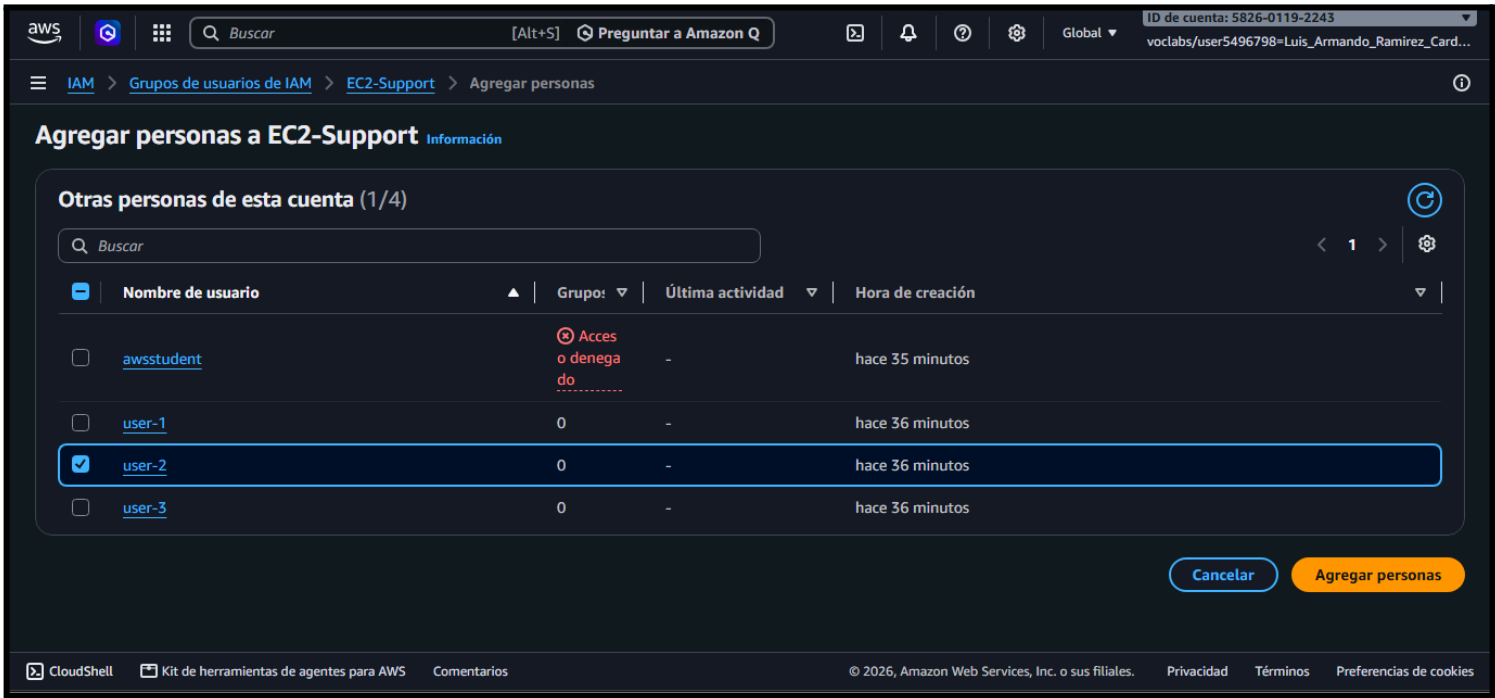
AWS IAM (Identity and Access Management) es básicamente el recepcionista de seguridad de tu infraestructura. Su trabajo es pedirle la identificación a cualquiera que intente entrar y revisar la lista para ver a qué pisos, oficinas o cajones tiene permiso de acceder.

Se utiliza para:

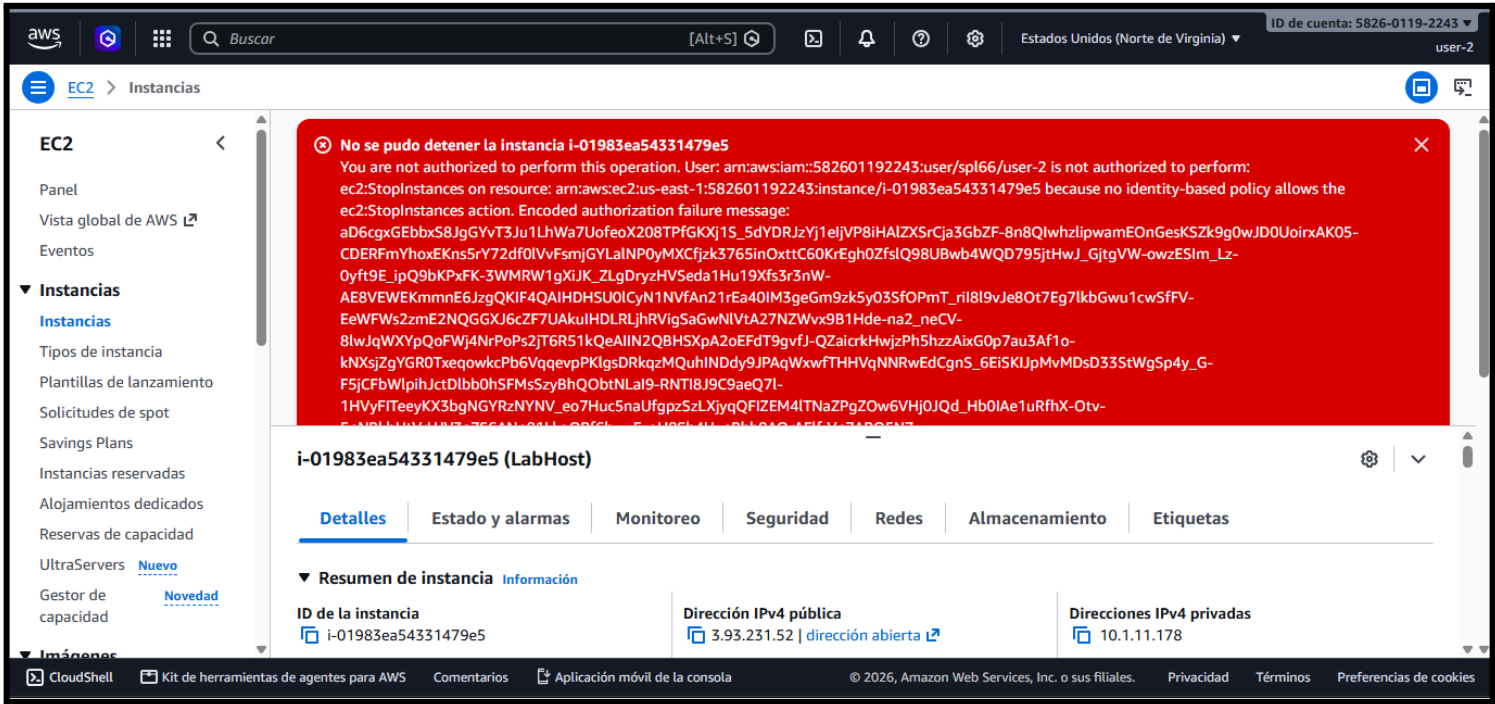
1. Darle a cada persona su propio acceso: En lugar de compartir una sola cuenta entre todo el equipo, le creas un usuario propio a cada trabajador con su contraseña y su token de seguridad (MFA).
2. Aplicar la regla de "solo lo necesario": Te permite armar grupos y reglas muy específicas. Por ejemplo, el chico de soporte solo puede ver los servidores pero no borrarlos, y la gente de finanzas puede ver las facturas pero no mover la base de datos.
3. Dar pases temporales: Le permite a tus propias aplicaciones hablar entre sí de forma segura usando roles, sin necesidad de dejar contraseñas escritas en archivos o en el código fuente.

Evidencia del laboratorio (3 a 4 capturas)

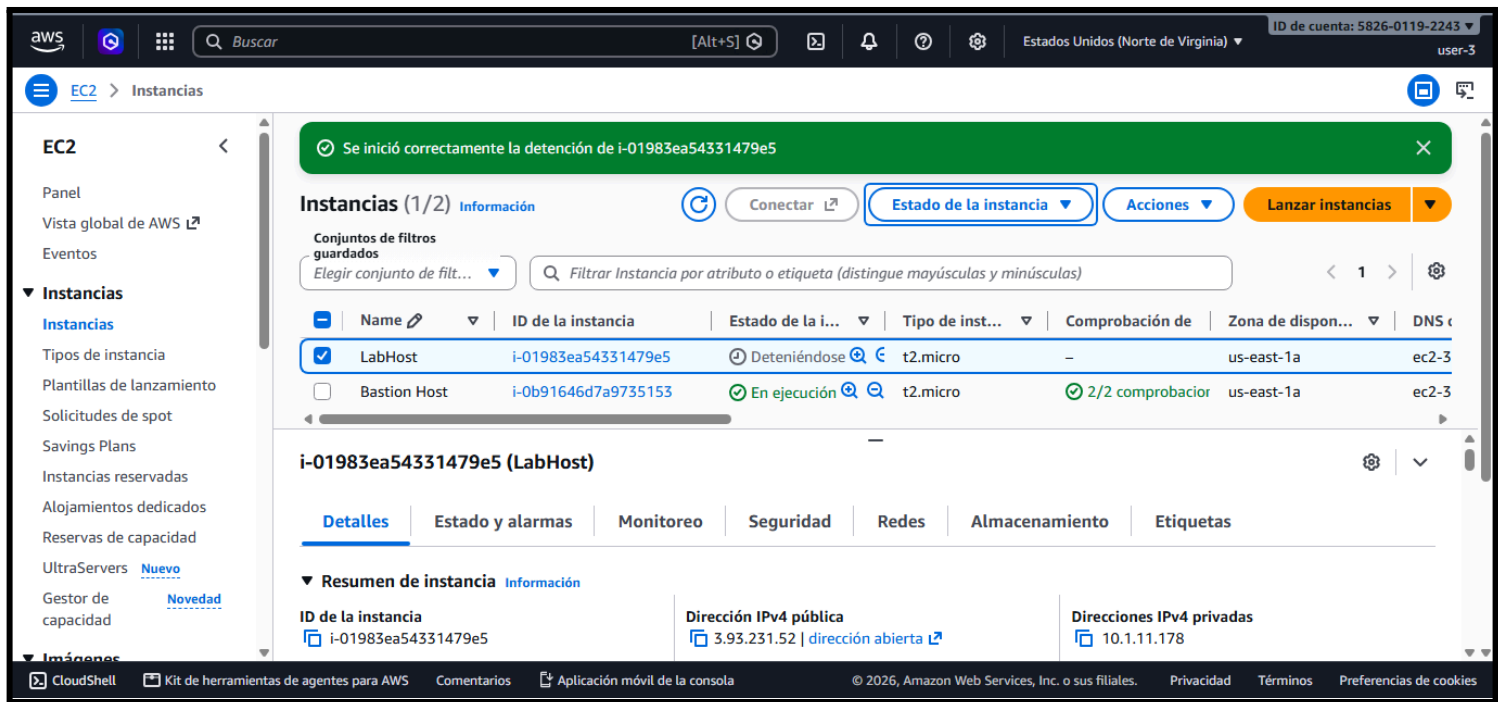
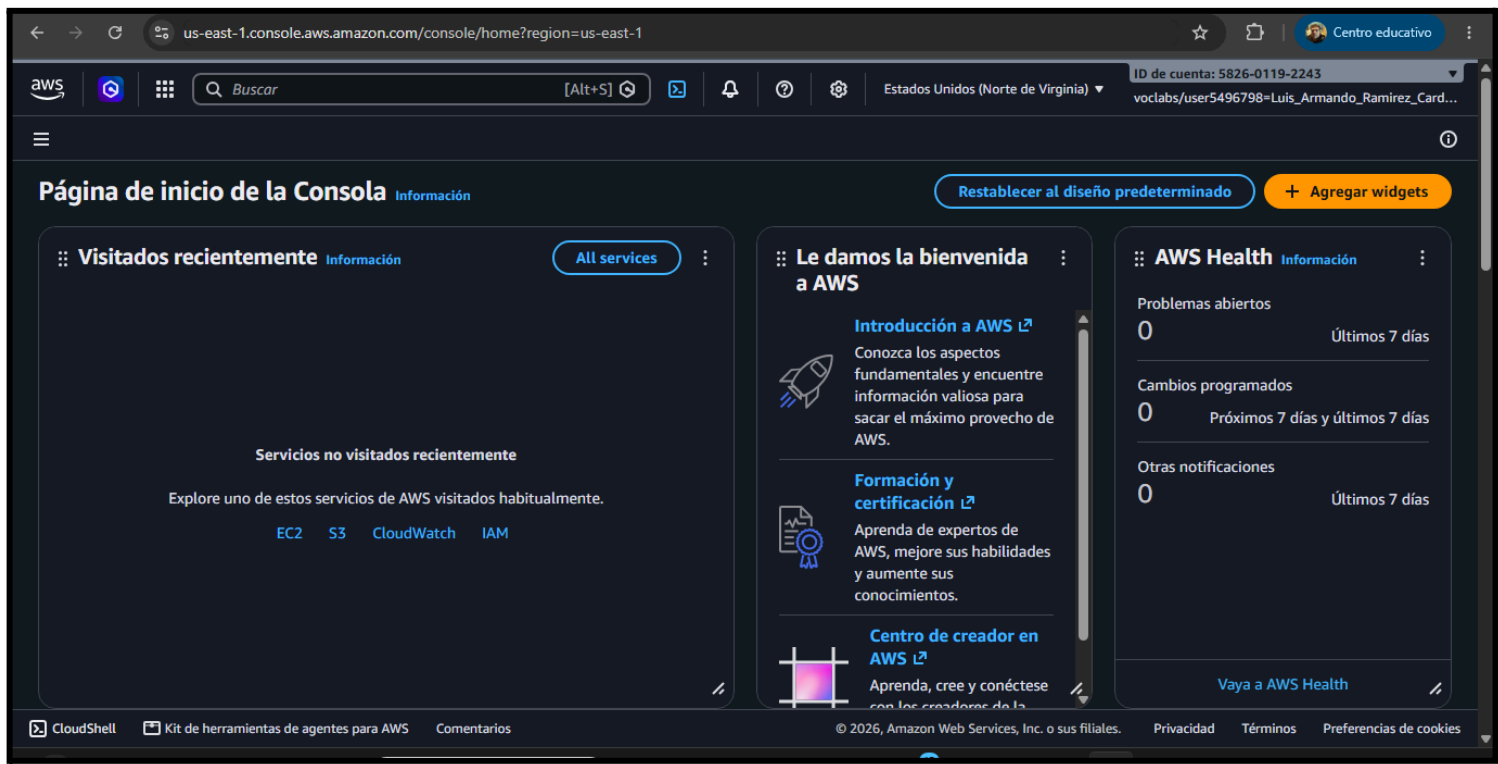
Creación o gestión de usuarios en IAM



Configuración de permisos o políticas



Interfaz de la consola durante el laboratorio



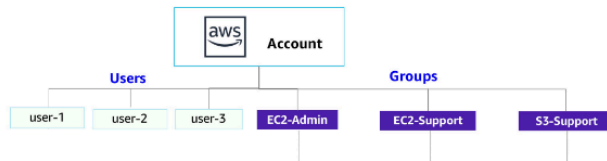
EN-US

Lab 1: Introduction to AWS IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) is a web service that enables Amazon Web Services (AWS) customers to manage users and user permissions in AWS. With IAM, you can centrally manage **users**, **security credentials** such as access keys, and **permissions** that control which AWS resources users can access.

Lab overview and objectives

This lab will demonstrate:



Total score

40/40

TASK 2a - Added user-1 to S3-Support group 5/5

TASK 2b - Added user-2 to EC2-Support group 5/5

TASK 2c - Added user-3 to EC2-Admin group 5/5

TASK 3a - user-1 logged in 5/5

TASK 3b - user-2 logged in 5/5

TASK 3c - user-2 ec2 stop instance attempt 5/5

TASK 3d - user-3 logged in 5/5

TASK 3e - user-3 EC2 stop instance attempt 5/5

Explicación breve del laboratorio

a) ¿Qué hiciste?

En esta práctica de laboratorio, me encargué de explorar, configurar y validar el control de accesos en AWS utilizando IAM. Inicialmente, revisé un entorno preconfigurado para analizar cómo estaban estructurados los usuarios y los grupos, observando detalladamente las políticas de permisos (tanto administradas como en línea) adjuntas a cada uno. Posteriormente, basándome en un escenario empresarial, apliqué el control de acceso basado en roles al asignar a tres usuarios a sus grupos correspondientes según sus funciones: soporte de S3 (solo lectura), soporte de EC2 (solo lectura) y administración de EC2. Por último, puse a prueba la configuración iniciando sesión con las credenciales de cada usuario de forma independiente; esto me permitió comprobar de primera mano que las restricciones de seguridad funcionaban correctamente, verificando las denegaciones de acceso entre servicios y confirmando que solo el usuario con rol de administrador tenía la capacidad de detener exitosamente una instancia de EC2 llamada LabHost.

b) ¿Para qué sirve IAM en una organización?

- Control de acceso granular y menor privilegio: Centraliza la administración de accesos, garantizando que cada usuario, grupo o servicio tenga únicamente los permisos mínimos requeridos para su rol (por ejemplo, permitir solo la lectura de datos sin opción a modificarlos o borrarlos).
- Gestión de identidades y autenticación segura: Administra credenciales de forma segura mediante la implementación de autenticación multifactor (MFA), contraseñas robustas y federación de identidades (SSO) para conectar el acceso a AWS con proveedores corporativos como Active Directory o Google.
- Acceso temporal mediante roles: Permite delegar permisos dinámicos y temporales a aplicaciones, servicios o personas sin la necesidad de crear usuarios permanentes ni compartir o guardar credenciales fijas en el código.

c) Qué riesgos existirían si no se usa correctamente?

- Fugas de información y brechas de seguridad: Permisos excesivos o credenciales filtradas pueden permitir que actores maliciosos o usuarios no autorizados accedan, extraigan o eliminen datos confidenciales de la empresa.
- Interrupción operativa y caídas en producción: Sin una clara segregación de funciones, un error humano por parte de un usuario con demasiados privilegios podría detener o eliminar bases de datos y servidores críticos en entornos productivos.
- Costos financieros descontrolados y *cryptojacking*: Si se vulnera una cuenta con permisos para crear infraestructura, atacantes pueden desplegar instancias masivas para minería de criptomonedas o uso malicioso, generando facturas millonarias imprevisibles.
- Pérdida de trazabilidad e incumplimiento legal: Compartir credenciales o usar la cuenta *root* para tareas cotidianas impide identificar quién realizó una acción específica en caso de un incidente, vulnerando regulaciones de la industria como ISO 27001, PCI-DSS o GDPR.